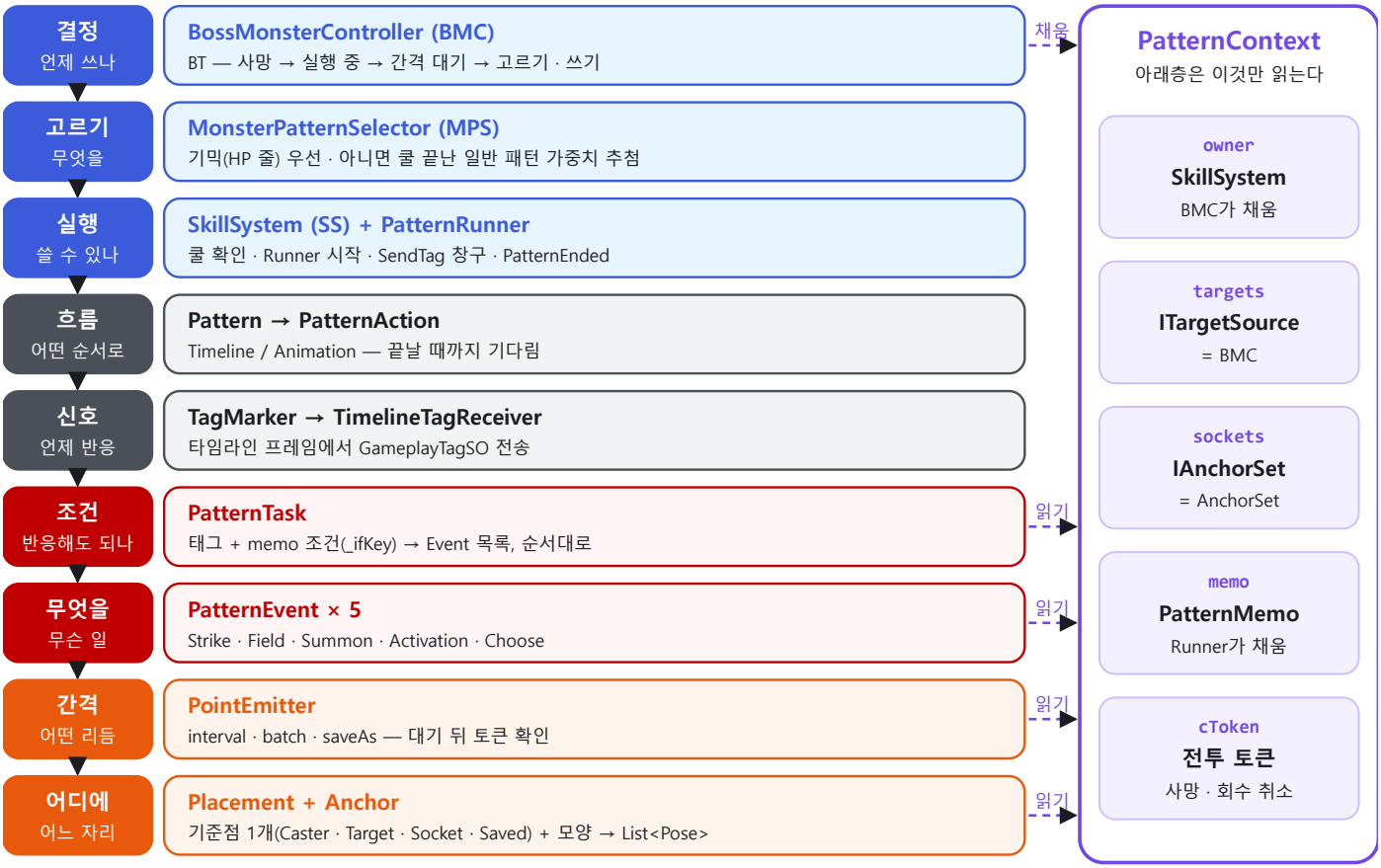
전투 행동 구조 — 최종 정리

보스 하나가 **언제** 무엇을 쓸지 고르고, 패턴이 **흐름**을 돌고, 타임라인 **신호**가 오면 Task가 **조건**으로 거르고, Event가 **무엇을** · Placement가 **어디에** · PointEmitter가 **간격**을 맡는다.

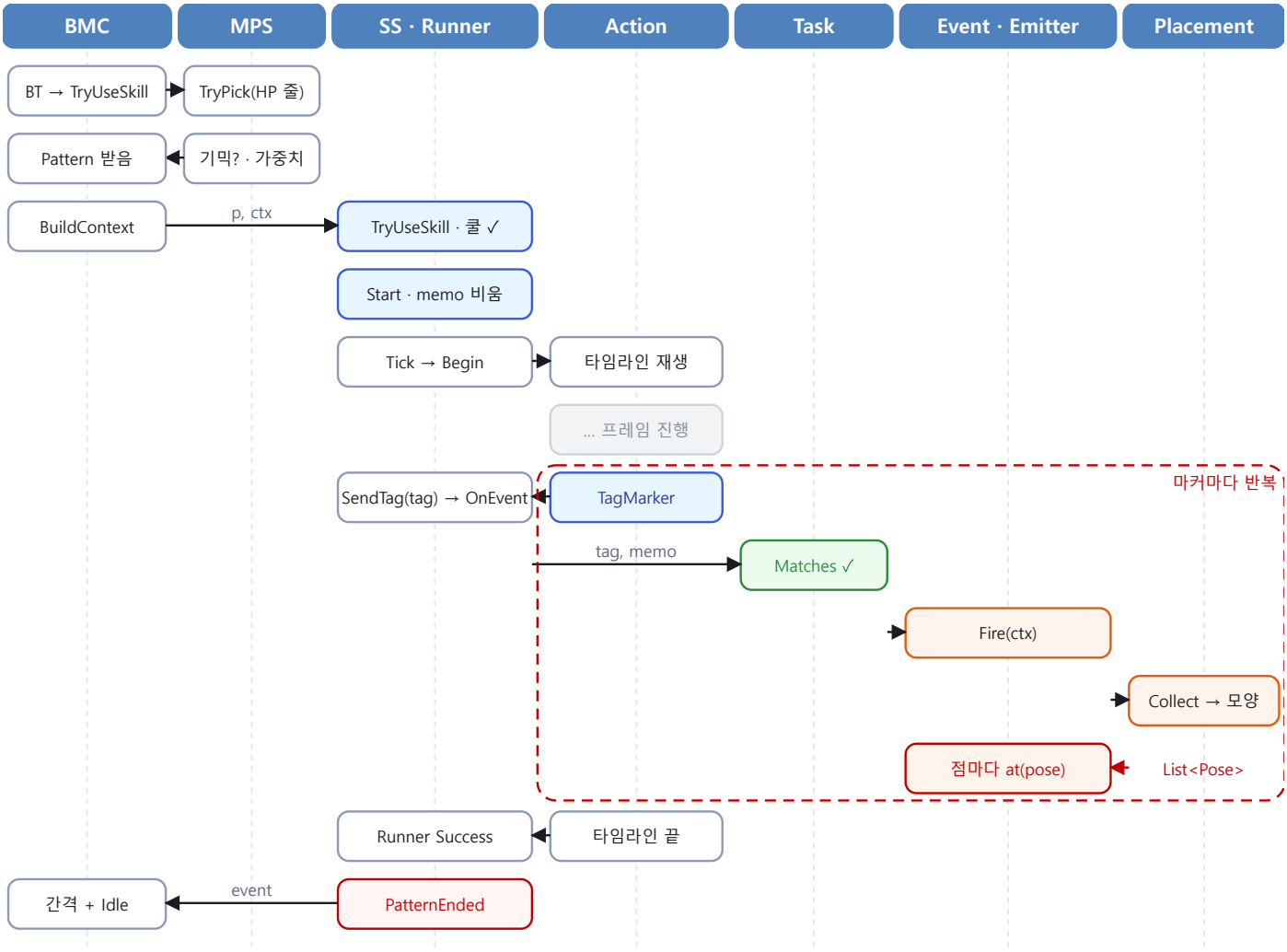
층 9개	한 방향 의존	Event 5 · 모양 4	시스템 코드 0줄
질문 하나에 클래스 하나	아래층은 ctx만 읽는다	패턴 6개를 에셋으로 조립	새 패턴 · 분기 추가 시

1. 층 지도 — 질문 하나에 층 하나

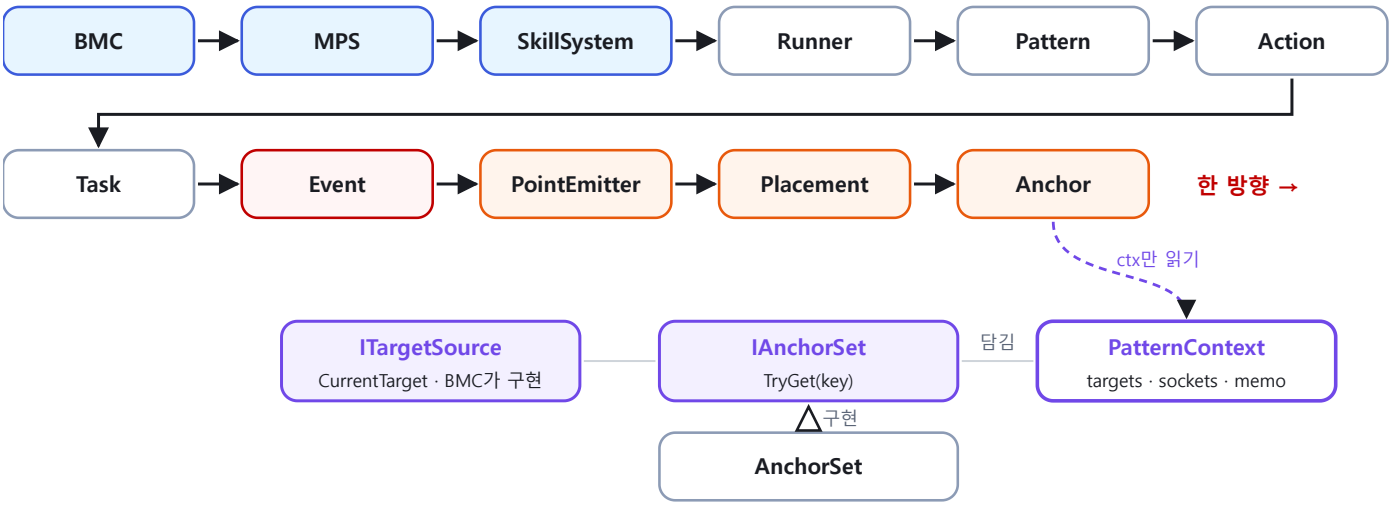


2. 한 패턴의 일생

BT가 고르고 → SS가 시작하고 → 타임라인 마커마다 Task · Event · Placement가 돌고 → 끝나면 `PatternEnded`.



3. 의존 방향 — 한 방향, 필요하면 인터페이스로 뒤집기



아래층(Event · Placement)은 BMC 이름을 모른다 — 필요한 건 인터페이스로 뒤집어 ctx에 담아 내려보낸다

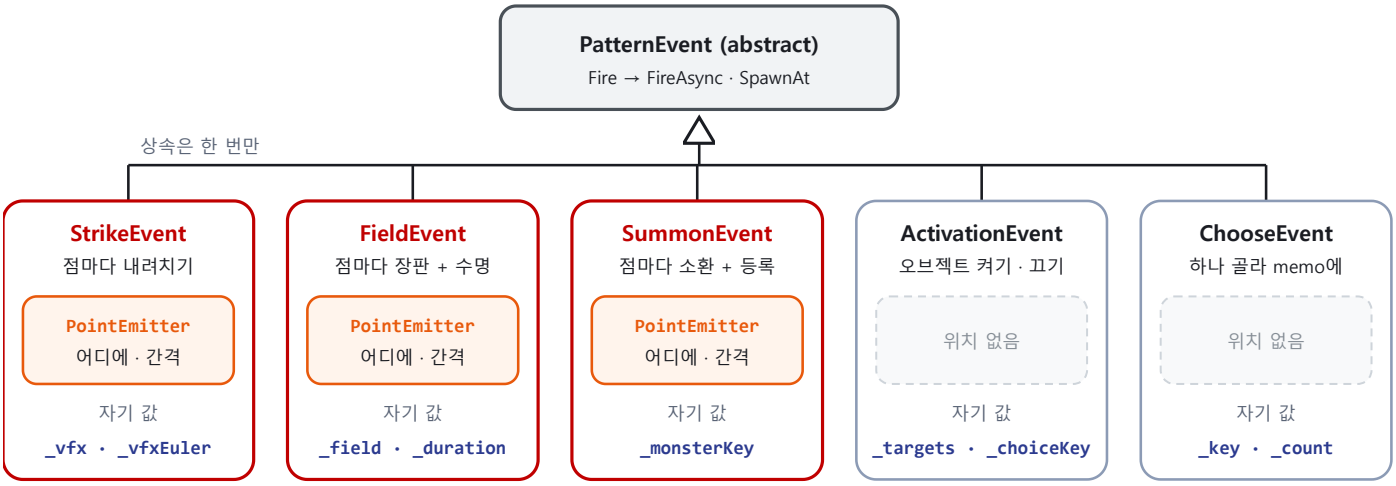
4. PatternContext — 아래층이 읽는 유일한 창구

필드	채우는 곳	쓰는 곳
`owner`	BMC BuildContext	Anchor.Caster · Action(Animator · Director) · Summon(ISummonRegistry)
`targets`	BMC BuildContext (= this)	Anchor.Target · TowardTarget — **Fire 순간에 물어봄** (캐릭터 교체 대응)
`sockets`	BMC BuildContext	Anchor.Socket · SocketsPlacement
`memo`	**Runner.Start**	saveAs · Anchor.Saved · Choose · Activation · Task 조건
`cToken`	BMC (전투 토큰)	모든 대기 — 사망 · 회수 시 취소

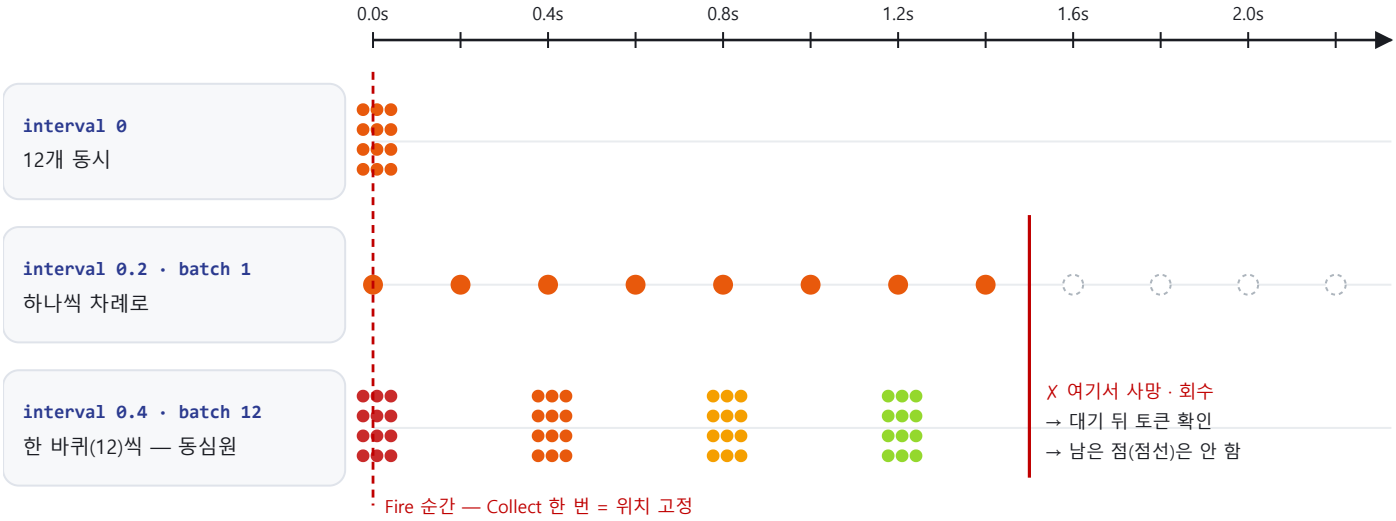
ctx 규칙

1. **매번 바뀌는 것만 담는다**
   - 시전자 · 타겟 출처 · 소켓 · 이번 패턴 칠판 · 토큰. 고정 값(VFX · 반지름 · 개수)은 Event · Placement 필드에
2. **타겟은 Transform이 아니라 "묻는 창구"**
   - 패턴 시작과 신호 사이 몇 초 — 그 사이 캐릭터가 바뀌어도 Fire 순간의 타겟을 노린다
3. **memo는 BMC가 아니라 Runner가 넣는다**
   - 패턴마다 하나를 재사용하고 시작할 때 비운다 — BMC는 memo를 모른다

5. Event — 상속은 한 번, 위치 · 간격은 조합



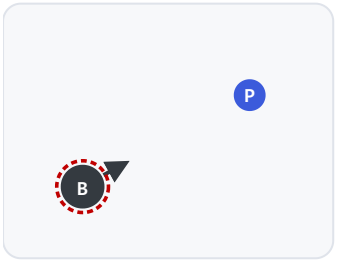
6. PointEmitter — 간격 · 묶음 · 취소



7. Placement — 기준점 4가지 × 모양 4가지

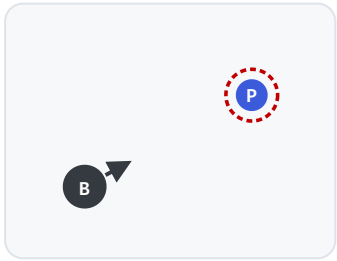
기준점 (Anchor.source)

Caster



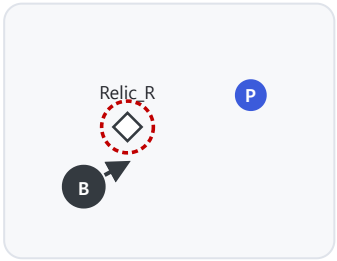
시전자 위치

Target



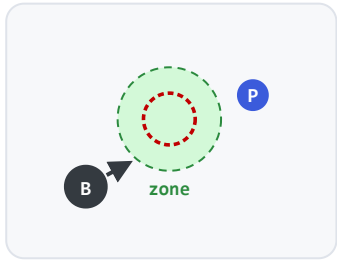
지금 타겟 (Fire 순간)

Socket



AnchorSet 키

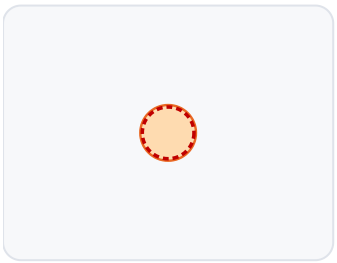
Saved



memo에 저장된 점

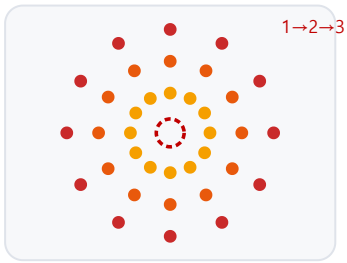
모양 (Placement 종류)

PointPlacement



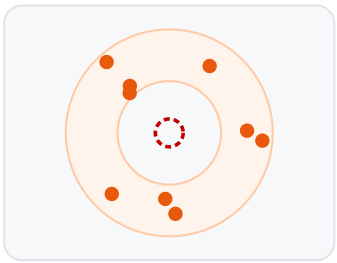
기준점 그 자리 1개

CirclePlacement



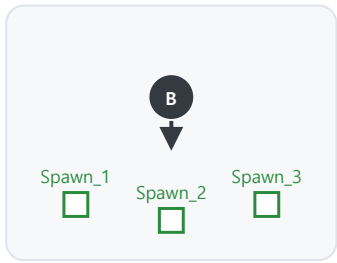
radii[] = 동심원, 순서대로

RandomInRingPlacement



minR ~ maxR 고리 안 무작위

SocketsPlacement



키 여러 개 = 소켓 여러 개

Placement 규칙

1. Collect는 순수 — Fire 순간 한 번

- 대기 · 부수효과 없음, 점 순서 = 실행 순서. 한 번 모으니 위치가 자연히 고정된다

2. 점의 방향(PointFacing)은 Placement가

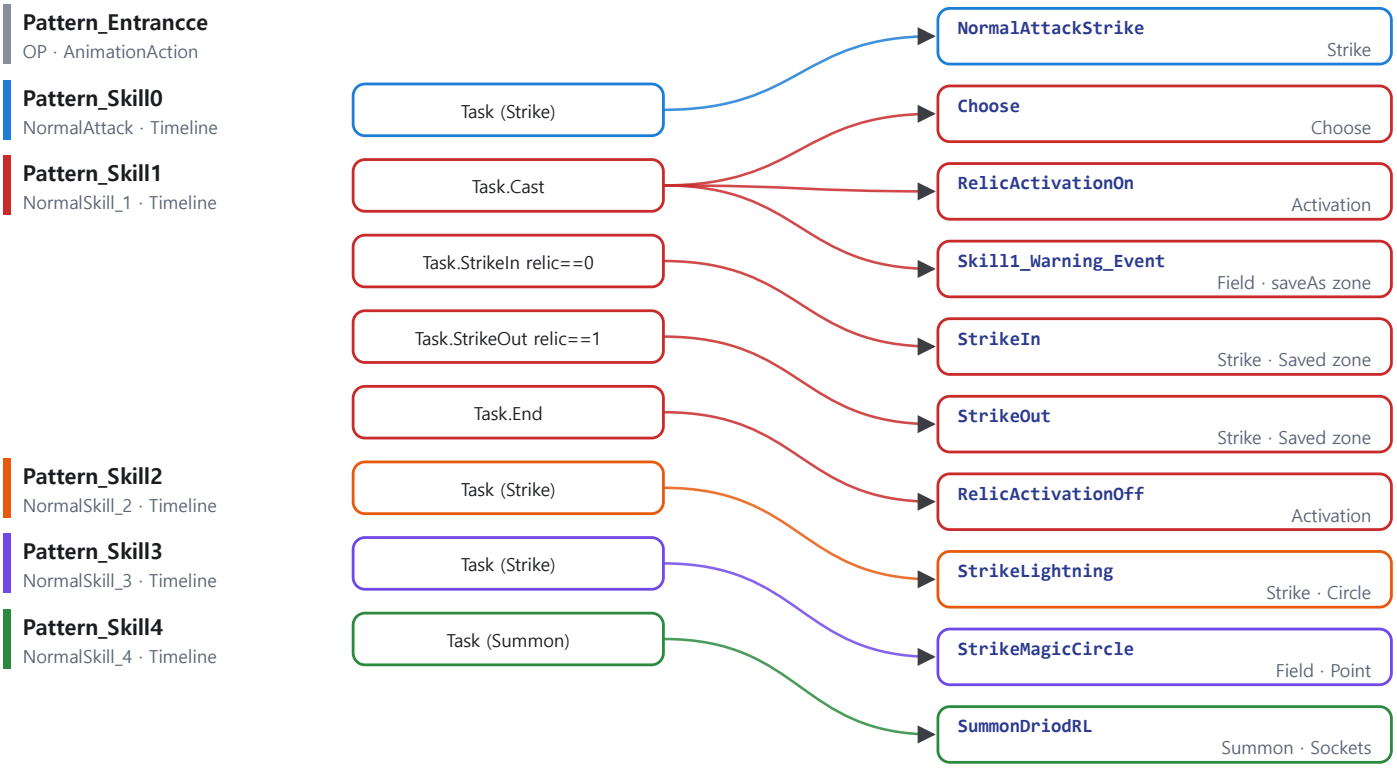
- Inherit · Outward · Inward — 기하라서. 프리팹 자체 자세 보정(`_vfxEuler`)만 Event에

3. 기준점은 Pose(위치 + 방향)

- facing = AnchorForward · TowardTarget · World, offset은 그 방향 기준. 기울기는 버린다

8. 보스 프리팹 — 흐름과 반응 조각을 다른 가지에

Hieronymus_Boss BMC · MonsterPatternSelector · SkillSystem · TimelineTagReceiver · AnchorSet



Task는 Events 쪽 컴포넌트를 참조만 한다 — 흐름(언제)과 반응 조각(무엇을 · 어디에)이 다른 가지에 산다

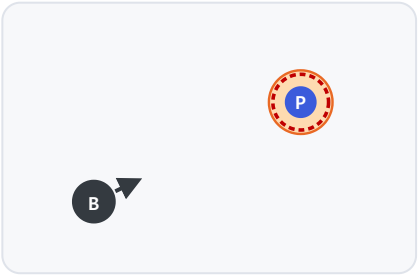
9. 실제 패턴 6개 — 프리팹 값 그대로

입장 Pattern_Entrancce



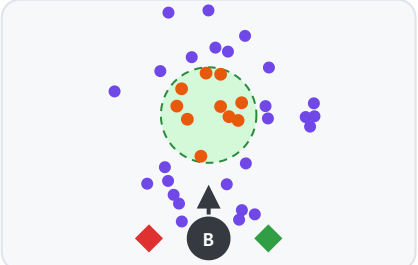
AnimationAction(OP) · Task 없음
OnSpawn → PlaySkill
(게이트 · 쿨 기록 없이 실행만)
상태가 끝나면 Success

0 평타 — 발밑 번개



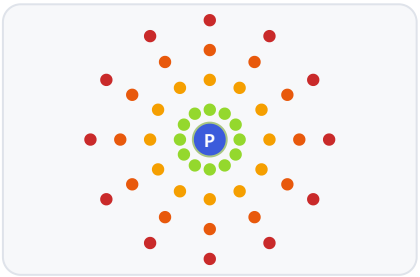
Event.Strike
StrikeEvent
Point · Target
interval 0

1 유물 — 장판 안 / 밖



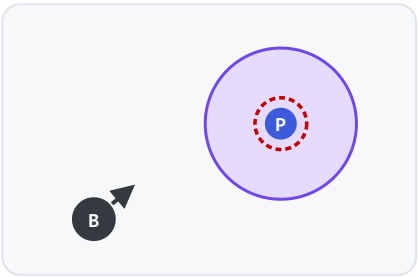
Event.Cast
Choose → RelicOn → Field(saveAs zone)
Event.Strike
`relic 0` → 안 `0~3m · 10발`
`relic 1` → 밖 `3~10m · 30발`
Event.End
Relic Off

2 조여오는 번개



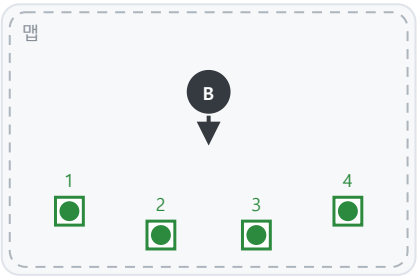
Event.Strike
StrikeEvent
Circle · Target · radii 8·6·4·2·0
12개/바퀴 · Outward
interval 0.15 · batch 12

3 플레이어 위치 장판



Event.Strike
FieldEvent
Point · Target
duration 5초 → 회수

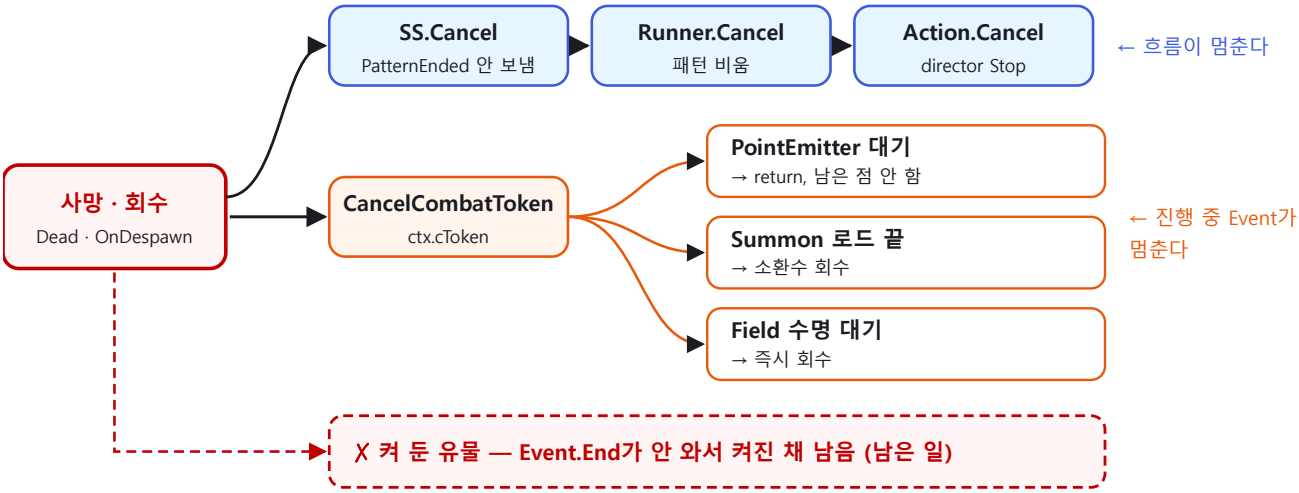
4 지정 위치 소환



Event.Summon
SummonEvent · Droid_Helmet_RL
Sockets · Spawn_1~4
interval 0.3
점은 맵 → AnchorSet.Register

Event 5개 · Placement 4개 · Task 조건만으로 — 패턴마다 새 클래스 0개

10. 취소 경로 — 사망 · 회수 때 무엇이 멈추나



계약 8가지

1. Event는 PatternEvent를 한 번만 상속
- 위치 · 간격은 PointEmitter 필드로 조합

2. 분기는 Task 조건
- 고르기(Choose)와 분기(`_ifKey`)를 뗀다 — Event 안에 if가 없다

3. Collect는 순수
- Fire 순간 한 번, 점 순서 = 실행 순서

4. 아래층은 ctx만 읽는다
- BMC 이름이 Event · Placement 코드에 없다

5. 대기 뒤에는 토큰부터
- 풀에서 재사용된 시전자를 건드리지 않게 — PointEmitter가 대신 확인

6. 같은 Task 안 순서 보장
- 기다리지 않는 Event는 Fire 안에서 끝 → 앞 Event의 memo를 뒤 Event가 바로 읽음

7. memo는 패턴 하나 동안만
- Runner가 재사용, 시작마다 비움

8. 패턴은 원자 실행
- 끊는 건 사망 · 회수뿐, 취소 시 PatternEnded 없음(= 정상 종료만)

11. 확장 — 무엇을 추가하면 어디를 고치나

추가할 것	고칠 곳	시스템 코드
같은 부품으로 새 패턴	프리팹에 Pattern · Action · Task + Events 조립, 타임라인에 TagMarker	0줄
새 모양 (부채꼴 · 일직선)	`Placement` 파생 1개 — `Generate`만	0줄
새 행동 (투사체 · 경고)	`PatternEvent` 파생 1개 — 점 하나에 무엇을	0줄
패턴 분기	ChooseEvent + Task 조건 `_ifKey`	0줄
새 기준점 출처	`AnchorSource` 값 + `Resolve` 한 갈래	Anchor 1곳
두 번째 보스	프리팹 · MPS 표 · 타임라인	0줄 증명 예정

12. GAS와 나란히

GAS	여기	비고
AbilitySystemComponent	**SkillSystem**	같음 쿨 · 실행 · 이벤트 창구
GameplayAbility	**Pattern**	같음 쿨 · 단계
AbilityTask	**PatternAction**	같음 끝날 때까지 기다림
AnimNotify → GameplayEvent	**TagMarker → SendTag**	같음 신호 = 태그
이벤트 대기 + 분기	**PatternTask** (태그 + 조건)	비슷
TargetActor · LocationInfo	**Placement · Anchor**	다름 "어디"만, "누구"는 Event
TargetData	**List<Pose> + PatternMemo**	비슷 신호 사이엔 memo
GameplayEffect	(예정) **HitEffect**	아직 지금 Strike · Field는 연출만
GameplayCue	—	안 가져옴

남은 일

1. **피해**
   - Strike · Field에 공용 HitEffect(점 하나 = 판정 하나). 장판 프리팹의 GenesisAttack은 제거 대상
2. **경고 → 타격 같은 자리**
   - WarningEvent · SavedPlacement (04 문서 7절)
3. **유물 사망 시 정리**
   - OnSpawn 리셋 또는 Activation "취소 시 되돌림"
4. **패턴 끝 vs 진행 중 Event**
   - 연속 타격 · 장판 수명은 PatternEnded 뒤에도 돈다 — 지금은 타임라인 길이로 맞춤
5. **프리팹 값 확인**
   - Skill1 가중치 100(테스트 값?) · Skill2 radii 끝 0 = 중심 12발 겹침 · 쿨 전부 0
6. **② 잔재 정리 · 증명**
   - SpawnPointSet · BossRelicController(비활성) · 옛 Effect 정리 → 텍스처 반전 두 번째 보스로 "시스템 코드 0줄"